函数极限与连续：本科一年级微积分讲义计划

1　一元函数极限：定义、左右极限与无穷远极限

定义 1.1. 设函数 f 在点 x_0 的某个去心邻域内有定义。若存在常数 A，使得对任意 $\varepsilon>0$，都存在 $\delta>0$，满足当 $0<|x-x_0|<\delta$ 时有 $|f(x)-A|<\varepsilon$，则称 A 为 $f(x)$ 当 $x\to x_0$ 时的极限，记为

$$\lim_{x\to x_0} f(x)=A.$$

其中，x_0 不要求属于函数的定义域。

定义 1.2. 设函数 f 在 x_0 的某个左侧去心邻域内有定义。若存在常数 A_-，使得对任意 $\varepsilon>0$，都存在 $\delta>0$，当 $x_0-\delta<x<x_0$ 时有 $|f(x)-A_-|<\varepsilon$，则称 A_- 为 $f(x)$ 当 $x\to x_0^-$ 时的左极限，记为

$$\lim_{x\to x_0^-} f(x)=A_-.$$

设函数 f 在 x_0 的某个右侧去心邻域内有定义。若存在常数 A_+，使得对任意 $\varepsilon>0$，都存在 $\delta>0$，当 $x_0<x<x_0+\delta$ 时有 $|f(x)-A_+|<\varepsilon$，则称 A_+ 为 $f(x)$ 当 $x\to x_0^+$ 时的右极限，记为

$$\lim_{x\to x_0^+} f(x)=A_+.$$

定义 1.3. 设函数 f 在某个右半无限区间 $(M,+\infty)$ 上有定义。若存在常数 A，使得对任意 $\varepsilon>0$，都存在 $R>M$，当 $x>R$ 时有 $|f(x)-A|<\varepsilon$，则称 A 为 $f(x)$ 当 $x\to+\infty$ 时的极限，记为

$$\lim_{x\to+\infty} f(x)=A.$$

类似地，若函数在某个左半无限区间 $(-\infty,M)$ 上有定义，且对任意 $\varepsilon>0$ 都存在 $R<M$，使得当 $x<R$ 时有 $|f(x)-A|<\varepsilon$，则记为

$$\lim_{x\to-\infty} f(x)=A.$$

定理 1.4. 设函数 f 在点 x_0 的某个去心邻域内有定义，则

$$\lim_{x\to x_0} f(x)=A$$

当且仅当

$$\lim_{x\to x_0^-} f(x)=A \quad 且 \quad \lim_{x\to x_0^+} f(x)=A.$$

也就是说，函数在一点的双侧极限存在，当且仅当该点的左极限和右极限都存在且相等。

证明. 先设 $\lim_{x\to x_0} f(x) = A$。给定任意 $\varepsilon > 0$，由双侧极限的定义，存在 $\delta > 0$，使得当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时有 $|f(x) - A| < \varepsilon$。特别地，当 $x_0 - \delta < x < x_0$ 或 $x_0 < x < x_0 + \delta$ 时，上述不等式分别成立，因此左极限和右极限都等于 A。

反过来，设左极限和右极限都等于 A。给定任意 $\varepsilon > 0$，存在 $\delta_1 > 0$，使得当 $x_0 - \delta_1 < x < x_0$ 时有 $|f(x) - A| < \varepsilon$；存在 $\delta_2 > 0$，使得当 $x_0 < x < x_0 + \delta_2$ 时有 $|f(x) - A| < \varepsilon$。取 $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$，则当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时，x 必在 x_0 的左侧或右侧，从而都有 $|f(x) - A| < \varepsilon$。因此 $\lim_{x\to x_0} f(x) = A$。 □

定理 1.5. 设函数 f 在点 x_0 的某个去心邻域内有定义。若

$$\lim_{x\to x_0} f(x) = A \quad 且 \quad \lim_{x\to x_0} f(x) = B,$$

则 $A = B$。因此，函数在同一点处的有限极限至多有一个。

证明. 假设 $A \neq B$。取 $\varepsilon = |A - B|/3 > 0$。由 $\lim_{x\to x_0} f(x) = A$，存在 $\delta_1 > 0$，使得当 $0 < |x - x_0| < \delta_1$ 时有 $|f(x) - A| < \varepsilon$；由 $\lim_{x\to x_0} f(x) = B$，存在 $\delta_2 > 0$，使得当 $0 < |x - x_0| < \delta_2$ 时有 $|f(x) - B| < \varepsilon$。

取 $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$，并取一个满足 $0 < |x - x_0| < \delta$ 的 x。由三角不等式，

$$|A - B| \le |A - f(x)| + |f(x) - B| < 2\varepsilon = \frac{2}{3}|A - B|,$$

这与 $|A - B| > 0$ 矛盾。因此 $A = B$。 □

例题 1.6. 计算

$$\lim_{x\to 2}(3x - 1)。$$

为说明双侧极限的处理方法，分别考察 $x \to 2^-$ 和 $x \to 2^+$ 两种情形。

解： 当 $x \to 2^-$ 或 $x \to 2^+$ 时，都有 $3x - 1 \to 3 \cdot 2 - 1 = 5$。更直接地，对任意 $\varepsilon > 0$，取 $\delta = \varepsilon/3$。当 $0 < |x - 2| < \delta$ 时，

$$|(3x - 1) - 5| = |3x - 6| = 3|x - 2| < 3\delta = \varepsilon。$$

因此由极限定义，

$$\lim_{x\to 2}(3x - 1) = 5。$$

例题 1.7. 设

$$f(x) = \begin{cases} 1, & x < 0, \\ 2, & x > 0. \end{cases}$$

判断 $\lim_{x\to 0} f(x)$ 是否存在。

解： 当 $x \to 0^-$ 时，始终有 $f(x) = 1$，所以

$$\lim_{x\to 0^-} f(x) = 1。$$

当 $x \to 0^+$ 时，始终有 $f(x) = 2$，所以

$$\lim_{x\to 0^+} f(x) = 2。$$

由于左右极限不相等，根据定理 1.4，$\lim_{x\to 0} f(x)$ 不存在。

练习 1.8. 设

$$f(x)=\begin{cases}2x+1, & x<1,\\ 5, & x>1.\end{cases}$$

判断 $\lim_{x\to 1} f(x)$ 是否存在；若存在，求出该极限。

2 极限的基本性质与运算

定义 2.1. 设函数 f,g,h 在点 x_0 的某个去心邻域内有定义。若在该邻域内有 $h(x)\le f(x)\le g(x)$，且存在有限数 L，使得

$$\lim_{x\to x_0} h(x)=L,\qquad \lim_{x\to x_0} g(x)=L,$$

则

$$\lim_{x\to x_0} f(x)=L。$$

这称为夹逼原理。

定理 2.2. 设函数 f 与 g 在点 x_0 的某个去心邻域内有定义，且 $\lim_{x\to x_0} f(x)=A$，$\lim_{x\to x_0} g(x)=B$。则

$$\lim_{x\to x_0}(f(x)+g(x))=A+B,\qquad \lim_{x\to x_0}(f(x)-g(x))=A-B,$$

$$\lim_{x\to x_0} f(x)g(x)=AB.$$

若 $B\neq 0$，并且在某个去心邻域内 $g(x)\neq 0$，则

$$\lim_{x\to x_0}\frac{f(x)}{g(x)}=\frac{A}{B}.$$

复合极限的基础结论：设 g 在 x_0 的某个去心邻域内有定义，$\lim_{x\to x_0} g(x)=b$；外函数 f 在 b 的某个去心邻域内有定义，且 $\lim_{t\to b} f(t)=L$。若在 x_0 的某个去心邻域内，$g(x)\neq b$ 且 $g(x)$ 属于 f 的定义域（因而复合函数有定义），则

$$\lim_{x\to x_0} f(g(x))=L.$$

这里要求内函数最终不取到 b，不能仅凭上述两个极限就无条件推出复合极限。

证明. 先证明和的法则。给定 $\varepsilon>0$，由 $f(x)\to A$ 与 $g(x)\to B$，分别存在 $\delta_1>0$ 与 $\delta_2>0$，使得当 $0<|x-x_0|<\delta_1$ 时 $|f(x)-A|<\varepsilon/2$，当 $0<|x-x_0|<\delta_2$ 时 $|g(x)-B|<\varepsilon/2$。取 $\delta=\min\{\delta_1,\delta_2\}$，则

$$|(f(x)+g(x))-(A+B)|\le |f(x)-A|+|g(x)-B|<\varepsilon.$$

故 $f(x)+g(x)\to A+B$。由于 $|(-g(x))-(-B)|=|g(x)-B|$，由定义有 $-g(x)\to -B$；差的法则由 $f(x)-g(x)=f(x)+(-g(x))$ 及和的法则得到。

先说明局部有界性：若 f 在 x_0 的某个去心邻域内有定义，且有有限极限 A，则 f 在某个去心邻域内有界。事实上，在极限定义中取误差为 1，可得 $\delta_0>0$，使得当 $0<|x-x_0|<\delta_0$ 时，

$$|f(x)-A|<1,\qquad |f(x)|\le |A|+|f(x)-A|<|A|+1.$$

这只涉及去心邻域，不要求 $f(x_0)$ 有定义。

对于积，令 $M = |A| + 1 > 0$。给定 $\varepsilon > 0$，由两个极限的定义可分别取 $\delta_1, \delta_2 > 0$，使得当 $0 < |x - x_0| < \delta_1$ 时 $|g(x) - B| < \varepsilon/(2M)$，当 $0 < |x - x_0| < \delta_2$ 时 $|f(x) - A| < \varepsilon/(2(|B| + 1))$。取 $\delta = \min\{\delta_0, \delta_1, \delta_2\}$，则当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时，

$$|f(x)g(x) - AB| \le |f(x)|\,|g(x) - B| + |B|\,|f(x) - A| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{|B|\varepsilon}{2(|B| + 1)} < \varepsilon.$$

故由极限定义，$f(x)g(x) \to AB$。

若 $B \neq 0$，由 $g(x) \to B$，可取 $\delta_3 > 0$，使得当 $0 < |x - x_0| < \delta_3$ 时 $|g(x) - B| < |B|/2$。于是

$$|g(x)| \ge |B| - |g(x) - B| > \frac{|B|}{2} > 0,$$

故分母不仅非零，而且远离零，并有

$$\left|\frac{1}{g(x)} - \frac{1}{B}\right| = \frac{|g(x) - B|}{|g(x)||B|} \le \frac{2|g(x) - B|}{|B|^2}.$$

给定 $\varepsilon > 0$，再由极限定义取 $\delta_4 > 0$，使得当 $0 < |x - x_0| < \delta_4$ 时 $|g(x) - B| < \varepsilon|B|^2/2$。当 $0 < |x - x_0| < \min\{\delta_3, \delta_4\}$ 时，上述倒数误差小于 ε。所以 $1/g(x) \to 1/B$。再由已证明的积的法则，得到

$$\frac{f(x)}{g(x)} = f(x)\frac{1}{g(x)} \to \frac{A}{B}.$$

最后证明复合极限结论。按该结论的假设，取 $r > 0$，使得当 $0 < |x - x_0| < r$ 时，$g(x) \neq b$ 且 $f(g(x))$ 有定义。给定 $\varepsilon > 0$，由 $\lim_{t \to b} f(t) = L$，存在 $\eta > 0$，使得当 $0 < |t - b| < \eta$ 时 $|f(t) - L| < \varepsilon$。由 $g(x) \to b$，存在 $\delta_5 > 0$，使得当 $0 < |x - x_0| < \delta_5$ 时 $|g(x) - b| < \eta$。因此，当 $0 < |x - x_0| < \min\{r, \delta_5\}$ 时，

$$0 < |g(x) - b| < \eta, \qquad |f(g(x)) - L| < \varepsilon.$$

由极限定义即得 $\lim_{x \to x_0} f(g(x)) = L$。 □

定理 2.3. *设函数 f, g, h 在点 x_0 的某个去心邻域内有定义，并且在该邻域内满足*

$$h(x) \le f(x) \le g(x).$$

若

$$\lim_{x \to x_0} h(x) = L, \qquad \lim_{x \to x_0} g(x) = L,$$

则

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = L.$$

夹逼计算的应用：求 $\lim_{x \to 0} x^2 \sin(1/x)$。构造上下界时，先利用三角函数的基本性质 $-1 \le \sin t \le 1$，再乘以非负因子 x^2。在去心邻域 $0 < |x| < 1$ 内，$1/x$ 有定义，且

$$-x^2 \le x^2 \sin(1/x) \le x^2.$$

两端的极限可以直接由定义核实：给定 $\varepsilon>0$，取 $\delta=\min\{1,\sqrt{\varepsilon}\}>0$。当 $0<|x|<\delta$ 时，

$$|x^2-0|=x^2<\varepsilon,\qquad |(-x^2)-0|=x^2<\varepsilon.$$

所以

$$\lim_{x\to0}(-x^2)=0,\qquad \lim_{x\to0}x^2=0.$$

因此由夹逼定理，

$$\lim_{x\to0}x^2\sin(1/x)=0.$$

这里无需计算 $\sin(1/x)$ 的极限，也未使用三角函数的重要极限；关键是用它的有界性构造趋于同一数值的上下界。

证明. 给定 $\varepsilon>0$。由 $h(x)\to L$，存在 $\delta_1>0$，使得当 $0<|x-x_0|<\delta_1$ 时 $h(x)>L-\varepsilon$；由 $g(x)\to L$，存在 $\delta_2>0$，使得当 $0<|x-x_0|<\delta_2$ 时 $g(x)<L+\varepsilon$。取 $\delta=\min\{\delta_1,\delta_2\}$，则当 $0<|x-x_0|<\delta$ 时，

$$L-\varepsilon<h(x)\le f(x)\le g(x)<L+\varepsilon.$$

因此 $|f(x)-L|<\varepsilon$，从而 $\lim_{x\to x_0}f(x)=L$。 □

定理 2.4. 设函数 f 在点 x_0 的某个去心邻域内有定义，且 $\lim_{x\to x_0}f(x)=A$。若 $A>0$，则存在 $\delta>0$，使得当 $0<|x-x_0|<\delta$ 时 $f(x)>0$；若 $A<0$，则存在 $\delta>0$，使得当 $0<|x-x_0|<\delta$ 时 $f(x)<0$。

证明. 设 $A>0$。取 $\varepsilon=A/2$。由极限定义，存在 $\delta>0$，使得当 $0<|x-x_0|<\delta$ 时 $|f(x)-A|<A/2$，于是

$$f(x)>A-\frac{A}{2}=\frac{A}{2}>0.$$

当 $A<0$ 时，取 $\varepsilon=|A|/2$，则

$$f(x)<A+\frac{|A|}{2}=\frac{A}{2}<0.$$

□

例题 2.5. 计算

$$\lim_{x\to1}\frac{x^2-1}{x-1}.$$

要求在保持定义域条件 $x\neq1$ 的前提下进行代数变形。

解： 当 $x\neq1$ 时，$x^2-1=(x-1)(x+1)$，所以

$$\frac{x^2-1}{x-1}=x+1.$$

原函数虽然在 $x=1$ 处没有定义，但极限只考察 $x\neq1$ 且 $x\to1$ 时的函数值。这里直接用定义核实约分后函数的极限：给定任意 $\varepsilon>0$，取 $\delta=\varepsilon>0$。当 $0<|x-1|<\delta$ 时，

$$|(x+1)-2|=|x-1|<\varepsilon.$$

故 $\lim_{x\to1}(x+1)=2$。在同一去心邻域内，原函数与 $x+1$ 相等，其与 2 的误差也小于 ε，因此

$$\lim_{x\to1}\frac{x^2-1}{x-1}=\lim_{x\to1}(x+1)=2.$$

例题 2.6. 设 $f(x)=x^2-3x+2$。求 $\lim_{x\to 2} f(x)$，并说明所得极限的符号。

解： 先由极限定义核实运算法则所需的基本极限。给定 $\varepsilon>0$，取 $\delta=\varepsilon$，则当 $0<|x-2|<\delta$ 时，恒等函数与目标值 2 的误差为 $|x-2|<\varepsilon$，故 $\lim_{x\to 2} x=2$。对常数函数 c，取任意 $\delta>0$ 都有 $|c-c|=0<\varepsilon$，故 $\lim_{x\to 2} c=c$；特别地，常数函数 3 和 2 的极限分别为 3 和 2。

由上述基本极限及极限的和、差与积法则，

$$\lim_{x\to 2}(x^2-3x+2)=2^2-3\cdot 2+2=0.$$

因此该极限等于 0。由于极限值为零，保号定理不能据此断言 $f(x)$ 在 2 的去心邻域内恒正或恒负。

练习 2.7. 设函数 f 与 g 在点 x_0 的某个去心邻域内有定义，且

$$\lim_{x\to x_0} f(x)=2,\qquad \lim_{x\to x_0} g(x)=-1.$$

求

$$\lim_{x\to x_0}\frac{f(x)+g(x)}{f(x)-g(x)}.$$

并说明使用商的极限法则时需要检查的条件。

附加小问：用夹逼定理计算

$$\lim_{x\to 0}\frac{x^2}{2+\cos(1/x)}.$$

请自行构造上下界，确认原式与上下界在同一去心邻域内有定义，说明所考察的同一趋近过程，计算两端的共同极限，再给出结论。

练习答案

练习 1.8 的解答： 当 $x\to 1^-$ 时，$f(x)=2x+1$，因此

$$\lim_{x\to 1^-} f(x)=2\cdot 1+1=3。$$

当 $x\to 1^+$ 时，$f(x)=5$，因此

$$\lim_{x\to 1^+} f(x)=5。$$

由于左极限 3 与右极限 5 不相等，根据定理 1.4，双侧极限 $\lim_{x\to 1} f(x)$ 不存在。

练习 2.7 的解答： 由极限的和与差法则，

$$\lim_{x\to x_0}\bigl(f(x)+g(x)\bigr)=2+(-1)=1,$$

$$\lim_{x\to x_0}\bigl(f(x)-g(x)\bigr)=2-(-1)=3.$$

分母的极限为 $3\neq 0$，所以分母在 x_0 的某个去心邻域内不为零，可以使用商的极限法则。因此

$$\lim_{x\to x_0}\frac{f(x)+g(x)}{f(x)-g(x)}=\frac{1}{3}.$$

附加小问解答：在去心邻域 $0<|x|<1$ 内，$1/x$ 有定义。由余弦函数的有界性，

$$-1\le\cos(1/x)\le 1,\qquad 1\le 2+\cos(1/x)\le 3.$$

因此分母始终为正，原式在该去心邻域内有定义。对上述正数取倒数，再乘以非负数 x^2，得到

$$\frac{x^2}{3} \le \frac{x^2}{2+\cos(1/x)} \le x^2.$$

上下界也在同一去心邻域内有定义，三者均考察双侧趋近过程 $x \to 0$。由 $\lim_{x\to 0} x = 0$ 及极限的积与常数倍法则，

$$\lim_{x\to 0} \frac{x^2}{3} = 0, \qquad \lim_{x\to 0} x^2 = 0.$$

两端趋于同一有限数，故由夹逼定理，

$$\lim_{x\to 0} \frac{x^2}{2+\cos(1/x)} = 0.$$

这里仅使用余弦函数的有界性与代数极限，不需要求 $\cos(1/x)$ 的极限，也不需要在 $x = 0$ 处定义原式。